

TEMA: clases, tipos, atributos y métodos

Programación Orientada a Objetos (POO)

1. ¿Qué es una Clase?

En programación orientada a objetos, una **clase** es una plantilla o modelo que se utiliza para crear objetos. Es una estructura fundamental que permite organizar y estructurar el código de manera más clara y reutilizable.

Una clase define:

- **Atributos (propiedades):** características del objeto.
- **Métodos (funciones):** comportamientos del objeto.

Por ejemplo, una clase llamada *Alumno* puede tener atributos como nombre, edad y grado, y métodos como estudiar o presentar tareas.

Importancia de las clases

- Permiten organizar el código.
- Facilitan la reutilización.
- Mejoran el mantenimiento del software.
- Representan objetos del mundo real.

2. Tipos de Clases en Programación

Existen varios tipos de clases según su función:

2.1 Clase Base o Padre

Es una clase principal de la cual otras clases pueden heredar propiedades y métodos.

Ejemplo:

Clase Persona → base para Alumno y Docente.

2.2 Clase Derivada o Hija

Hereda atributos y métodos de una clase padre.

Ventaja: reutiliza código y evita repetirlo.

Jennifer Ventura

2TDS

TEMA: clases, tipos, atributos y métodos

2.3 Clase Abstracta

No se puede instanciar directamente (no se pueden crear objetos de ella). Sirve como base para otras clases.

2.4 Clase Concreta

Es una clase normal que sí se puede utilizar para crear objetos.

2.5 Clase Estática

Contiene métodos y atributos que no dependen de objetos, sino de la clase misma.

Ventajas de los tipos de clases

- Facilitan la organización del sistema.
- Permiten reutilización de código.
- Ayudan a crear estructuras más claras.

Desventajas

- Pueden ser difíciles de entender al inicio.
- Mal diseño puede generar código complicado.

3. Atributos de una Clase

Los **atributos** son las características o propiedades que describen a un objeto.

Ejemplos de atributos

- Nombre
- Edad
- Dirección
- Código

Jennifer Ventura

2TDS

TEMA: clases, tipos, atributos y métodos

Tipos de atributos

- **Públicos:** accesibles desde cualquier parte del programa.
- **Privados:** solo accesibles dentro de la clase.
- **Protegidos:** accesibles dentro de la clase y sus hijas.

Ventajas de los atributos

- Permiten almacenar información.
- Representan características reales del objeto.

Desventajas

- Mal uso puede provocar errores.
- Exceso de atributos puede complicar la clase.

4. Métodos de una Clase

Los **métodos** son funciones que definen el comportamiento de un objeto.

Ejemplos de métodos

- estudiar()
- enseñar()
- registrarNota()

Tipos de métodos

- **Constructores:** inicializan los objetos.
- **Métodos normales:** realizan acciones.
- **Métodos de acceso (get/set):** permiten leer o modificar atributos.

Ventajas de los métodos

- Permiten definir acciones.

TEMA: clases, tipos, atributos y métodos

- Mejoran la organización del código.
- Facilitan la reutilización.

Desventajas

- Exceso de métodos puede complicar la clase.
- Mal diseño puede generar errores lógicos.

5. Clase Alumno

Representa a un estudiante dentro de un sistema.

Atributos

- nombre
- edad
- grado
- promedio

Métodos

- estudiar()
- hacerTarea()
- presentarExamen()

Ejemplo conceptual

Un alumno puede estudiar, hacer tareas y obtener calificaciones.

Ventajas

- Permite gestionar información de estudiantes.
- Facilita el control académico.

Desventajas

- Puede requerir muchas validaciones.

TEMA: clases, tipos, atributos y métodos

- Puede crecer demasiado si no se organiza bien.

6. Clase Docente

Representa a un profesor.

Atributos

- nombre
- especialidad
- añosExperiencia

Métodos

- enseñar()
- evaluar()
- asignarTareas()

Ventajas

- Permite organizar la información de los profesores.
- Facilita la gestión educativa.

Desventajas

- Puede ser compleja si incluye demasiadas funciones.
- Puede requerir integración con otras clases.

7. Clase Materia

Representa una asignatura o curso.

Atributos

- nombreMateria
- código

TEMA: clases, tipos, atributos y métodos

- créditos

Métodos

- asignarAlumno()
- asignarDocente()
- mostrarContenido()

Ventajas

- Permite organizar cursos.
- Facilita la planificación académica.

Desventajas

- Puede depender mucho de otras clases.
- Puede volverse compleja en sistemas grandes.

8. Relación entre Alumno, Docente y Materia

Estas clases trabajan en conjunto:

- Un **Alumno** se inscribe en una **Materia**.
- Un **Docente** imparte una **Materia**.
- La **Materia** conecta a alumnos y docentes.

Esto se conoce como **relación entre clases** en POO.

9. Ventajas de la Programación Orientada a Objetos

- Reutilización de código.
- Mejor organización.
- Facilita mantenimiento.
- Permite modelar problemas reales.

TEMA: clases, tipos, atributos y métodos

- Mayor escalabilidad.

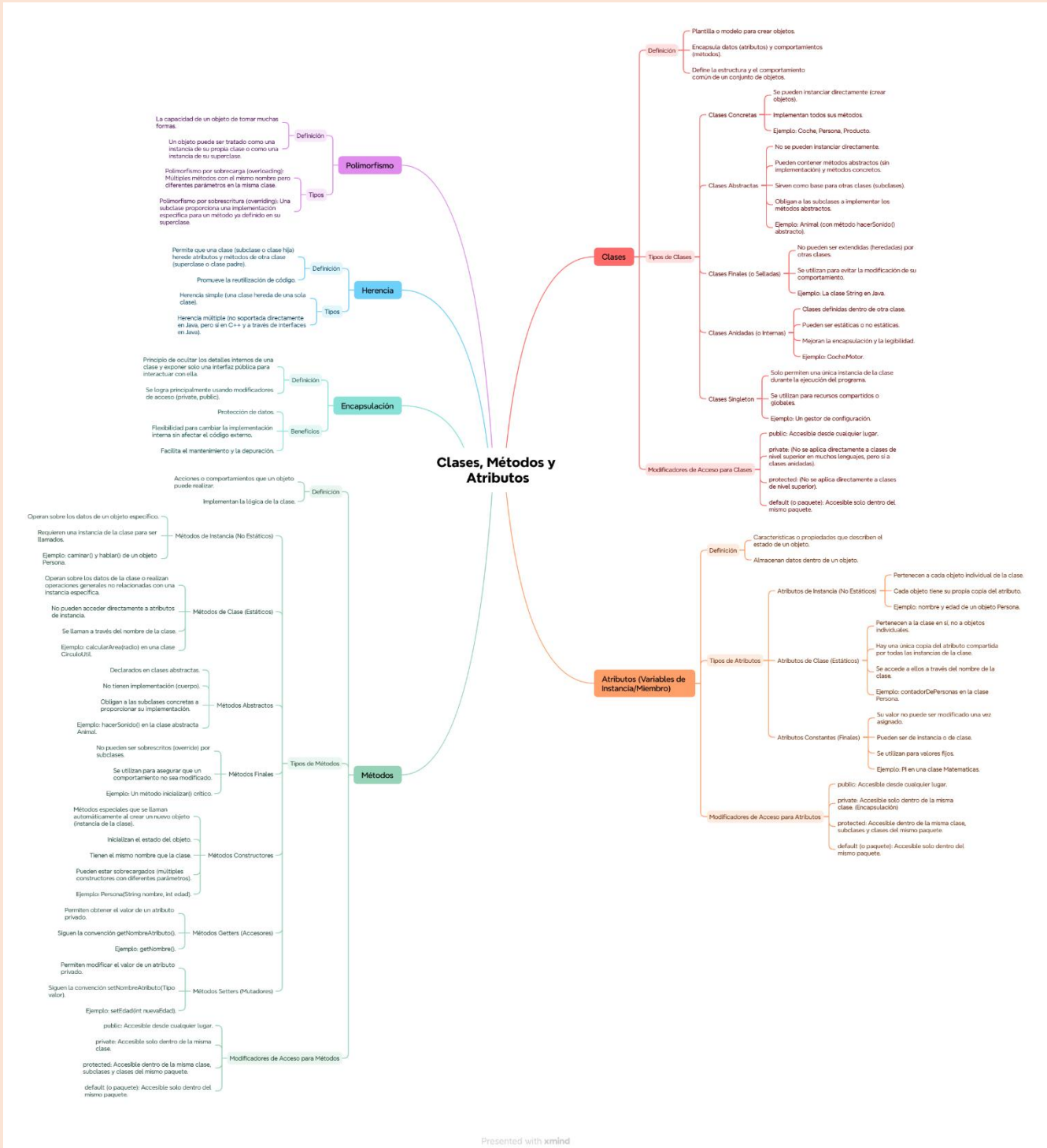
10. Desventajas de la Programación Orientada a Objetos

- Puede ser más compleja al inicio.
- Requiere mayor planificación.
- Puede consumir más recursos.
- Mal diseño puede afectar todo el sistema.

Conclusión

La programación orientada a objetos es una de las metodologías más importantes en el desarrollo de software. Las clases, atributos y métodos permiten estructurar programas de manera lógica, facilitando su comprensión y mantenimiento. Las clases como Alumno, Docente y Materia representan ejemplos claros de cómo modelar situaciones del mundo real dentro de un sistema informático.

TEMA: clases, tipos, atributos y métodos



Presented with xmind